

$$\neg AX f = EX \neg f$$

$$\neg AF f = EG \neg f$$

$$\neg EF f = AG \neg f$$

$$AF f = A[\top \cup f]$$

$$EF f = E[\top \cup f]$$

$$A[\perp \cup f] = E[\perp \cup f] = f$$

$$A[f \cup g] = \neg E[\neg g \cup (\neg f \wedge \neg g)] \wedge \neg EG \neg g$$

$$A[f W g] = \neg E[\neg g \cup (\neg f \wedge \neg g)]$$

$$E[f \cup g] = \neg A[\neg g W (\neg f \wedge \neg g)]$$

$$AG f = f \wedge AX AG f$$

$$EG f = f \wedge EX EG f$$

$$AF f = f \vee AX AF f$$

$$EF f = f \vee EX EF f$$

$$A[f \cup g] = g \vee (f \wedge AX A[f \cup g])$$

$$E[f \cup g] = g \vee (f \wedge EX E[f \cup g])$$

$$\neg E[f \cup g] = A[\neg f R \neg g]$$

$$\neg A[f \cup g] = E[\neg f R \neg g]$$